

저탄마을 자동 테스트 산출물

스프린트 4 마무리

Locaville — 저탄소 농축산물 인증 사업 영농일지·증빙 통합 서비스

2026년 6월 5일

72개 자동 테스트 통과 / 1건 알려진 이슈 보류 / 시드 흔적 0

본 문서는 1부 시나리오 정의서, 2부 요구사항-테스트 매핑, 3부 실행 결과 스냅샷을 통합한 산출물입니다.

1부. 자동 테스트 시나리오 정의서

요구사항 정의서 기반 검증 시나리오 (영구 정의)

저탄마을 자동 테스트 시나리오 정의서

본 문서는 요구사항 정의서의 각 항목에 대응하는 자동 테스트 시나리오를 정리한 것입니다. 평가자·신규 인수자·테스트 작성자 모두를 위한 단일 출처입니다.

자세한 매핑 표(요구사항↔테스트 양방향)는 test-requirement-mapping.md에 분리해 두었고, 시점별 실행 결과는 test-results/에 날짜별로 보관합니다.

1. 본 문서를 읽는 순서

- 평가/심사 관점 — §2 (테스트 설계의 출발점) → §3.1의 핵심 표 → §6 (수동 검증 영역) 순서로 읽으면 5분 안에 전체 구조가 잡힙니다.
- 신규 개발자가 인수받는 관점 — §4 (도메인별 검증 시나리오)의 본인이 담당하는 영역 (농민 앱 / 이장 / 관리자)만 골라 읽고, 매핑 표에서 본인 화면의 요구사항 ID를 찾아가면 됩니다.
- QA가 매 PR에 돌리는 관점 — §5 (운영 명령)의 표만 보면 충분합니다.

2. 테스트 설계의 출발점

저탄마을은 정부 저탄소 농축산물 인증 사업의 영농일지·증빙 사진·이장 검토·정부 제출 PDF 흐름을 모바일과 웹으로 묶은 서비스입니다. 사용자는 셋입니다 — **농민**(폰으로 사진과 음성으로 기록), **이장**(마을 단위 검토와 재촬영 요청), **관리자**(시행령 읽고 사업 등록).

자동 테스트는 이 셋이 같은 데이터를 일관되게 보고 정부 제출 자료가 도메인 규정에 맞게 만들어지는 것을 보호하기 위해 짭니다. 출발 원칙은 셋입니다.

- 요구사항 정의서 기준** — 모든 테스트는 요구사항 정의서의 한 항목 (REQ_APP_, REQ_WEB_, REQ_COMMON_*)을 검증하거나, 그 항목들 전체에 공통으로 적용되는 invariant (AGENTS.md §5의 5대 원칙)를 보호합니다.
- PASS/FAIL의 정량성** — 각 시나리오에는 "정상 동작" 같은 모호한 표현 대신 HTTP status, response body 키, DB row 증가/감소, 정규식 매칭처럼 사람이 다시 측정할 수 있는 조건만 들어갑니다.
- 시드 데이터에 흔적 X** — 매 라운드 끝나면 자동으로 만든 데이터는 다시 정리해, 매일 시연 직전 돌릴 수 있게 합니다.

L1·L2·L3 같은 추상 라벨은 쓰지 않습니다. 대신 "농민 앱 핵심 경로", "정부 제출 자료 정확성"처럼 검증 의도가 그대로 드러나는 이름을 씁니다.

3. 테스트 시나리오 한눈에

3.1 어떤 검증 영역이 있는가

검증 영역	무엇을 보호하는가	대응 요구사항 카테고리	자동 비율	매 시연 / 매 PR / 정기
농민 앱 핵심 경로	홈·일지·사진·음성·사업 화면이 빈 카드 없이 동작	REQ_APP_003 / 005 / 006 / 013 / 014 / 019 / 021	자동	매 시연, 매 commit
이장 대시보드와 마을 운영	마을 현황·증빙 검토·재촬영 요청·도우미 페어가 정상	REQ_WEB_001 / 005 / 020 / 022-024	자동	매 commit
관리자 사업 생애주기	사업 등록 → 활동·Job 등록 → 시행령 자동 청킹·todo 초안	REQ_WEB_031 / 032 / 034 / 036 / 037	자동 + 일부 수동	새 기능 머지 후
데이터·보안 원칙 (AGENTS.md §5)	AI가 todo 만들지 않음, evidence type 자동 확정 X, farmer_id 단일성, Secrets 분리, 음성 자동 저장 X	전체 횡단	자동	매 PR, 매 배포
정부 인증 컴플라이언스	위터마크·EXIF·시간 순서·GPS·농지 거리·PDF 리포트	REQ_APP_019 / 021, REQ_WEB_005 도메인 본질	자동 80% + 수동 20%	시연 리허설, 정기
AI 모듈 안전망	음성/사진/RAG/advice가 OpenAI가 꺼져도 graceful	REQ_APP_015 보호, REQ_COMMON_005	자동	매 배포 전
시니어 가독성	60-80대 농민이 화면을 어렵지 않게 쓰는지	전체 횡단 (AGENTS.md §5)	자동 50% + 수동 50%	분기별, 시연 리허설
응답 속도	endpoint latency·payload·pgvector 검색	전체	보류 (Render starter plan)	L7_RUN=1 시

3.2 자동 테스트 파일 분포

파일	검증 영역	테스트 수 (스프린트 4 종료 기준)
tests/test_l1_smoke.py	농민 앱-이장-관리자 핵심 경로 작동	6
tests/test_l2_invariants.py	데이터-보안 원칙 (AGENTS.md §5)	10
tests/test_l3_e2e.py	3-앱 데이터 일관성 e2e (사업 생애주기 포함)	3
tests/test_l3_e2e_extra.py	도우미 모드 + 음성 흐름 + 사진 multipart	4
tests/test_l4_compliance.py	정부 인증 컴플라이언스 (워터마크/EXIF/GPS/PDF/재촬영)	17 (+1 xfail)
tests/test_l5_ai_fallback.py	AI 모듈 5종 graceful degradation	11
tests/test_l6_senior_ux.py	시니어 가독성 (CSS 정적 분석)	11
web_user/tests-e2e/l6_senior_ux.spec.ts	시니어 가독성 (Playwright 실 렌더 — install 보류)	4 sample
tests/test_l7_performance.py	응답 속도 (보류)	9

파일명 prefix 가 test_l1_ ~ test_l7_ 로 되어 있지만, 본 문서에서는 의미가 드러나는 검증 영역 이름으로 부릅니다. 파일명은 과거 호환을 위해 그대로 둡니다.

4. 도메인별 검증 시나리오

각 시나리오는 다음 4종 정보로 구성됩니다.

- 무엇을 보장하는가 — 도메인 가치
- 대응 요구사항 — 정의서 ID
- PASS 조건 — HTTP/DB/응답 키 수준의 정량 조건
- FAIL 트리거 — 어떤 상황에서 실패가 떨어지는지

4.1 농민 앱 핵심 경로

4.1.1 홈 화면이 빈 카드 없이 보이는가

항목	내용
보장	농민이 앱을 처음 켰을 때 오늘 할 일 카드가 비어 있지 않다
대응 요구사항	REQ_APP_003
PASS 조건	GET /todo/today?farmer_id=ys.kim → status 200 + body 의 todo 개수 ≥ 1
FAIL 트리거	status 4xx/5xx, 또는 응답이 빈 list (시드 누락 시)
자동 테스트	test_l1_smoke.py::test_l1_2_demo_farmer_today_todo_present

4.1.2 농민이 사진 1장을 올리면 이장 화면에 즉시 보이는가

항목	내용
보장	3-앱 데이터 일관성. 사진 multipart 업로드 → 워터마크 합성 → DB 저장 → 이장 대시보드 노출이 한 흐름으로 끝남
대응 요구 사항	REQ_APP_006, REQ_APP_021
PASS 조건	POST /evidence/upload (multipart, jpg) → status 201 + evidence_id 발급 + image_url 채워짐 + status="needs_review" (자동 확정 X) + GET /admin/summary.recent_evidence 에 evidence_id 포함
FAIL 트리거	status≠201, image_url 빈 값, status가 confirmed 로 자동 확정, recent_evidence list 에 누락
cleanup	DELETE /admin/evidence/{id} (soft delete) — 시드 흔적 0 보장
자동 테스트	test_l3_e2e_extra.py::test_l3_e2e_6_evidence_upload_multipart_full_flow

4.1.3 음성으로 일지를 적어도 사용자 확인 없이 저장되지 않는가

항목	내용
보장	AGENTS.md \$5 "자동 저장 금지". 음성 세션을 시작·진행·종료까지 가도 DB 에 일시 row 가 안 생긴다
대응 요구 사항	REQ_APP_015
PASS 조건	POST /ai/voice/session/start {farmer_id} → status 200 + session_id 발급, POST .../finalize → status 200 + status="ready_to_save" + manual_input.input_type_cd="VOICE" , journal 테이블 row 증가 0건
FAIL 트리거	journal 증가 ≥1 (자동 저장), 또는 finalize status가 ready_to_save 아님
자동 테스트	test_l3_e2e_extra.py::test_l3_e2e_5_voice_session_start_response_shape + _5b_voice_session_finalize_does_not_auto_save

4.1.4 사업 PDF 리포트가 정부 제출 가능한 형식으로 만들어지는가

항목	내용
보장	농민 앱·관리자 화면에서 다운로드하는 PDF 가 깨지지 않은 PDF 파일이고 본문이 충분하다
대응 요구사항	REQ_APP_019
PASS 조건	GET /reports/project-pdf?farmer_id=ys.kim&prj_id=KK26A001 → status 200 + content-type application/pdf + body 가 %PDF- 4바이트로 시작 + body length ≥ 1024
FAIL 트리거	content-type이 PDF 아님 (HTML 에러 페이지 등), 헤더 누락, 크기 1KB 미만
자동 테스트	test_l4_compliance.py::test_l4_report_pdf_endpoint_returns_pdf_bytes

4.2 이장 대시보드와 마을 운영

4.2.1 마을 현황이 빈 화면 없이 보이는가

항목	내용
보장	이장 첫 화면이 농가/일지/증빙 카운트와 최근 항목을 정상 응답
대응 요구사항	REQ_WEB_001
PASS 조건	GET /admin/summary → status 200 + total_farmers ≥ 1 + diaries_by_farmer / recent_diaries / recent_evidence 3 키가 list 형태
FAIL 트리거	키 누락, total_farmers 0 (시드 매핑 깨짐), 한 키라도 list 아님
자동 테스트	test_l1_smoke.py::test_l1_3_chief_dashboard_summary_present

4.2.2 이장이 "다시 찍어주세요" 요청하면 농민에게 알림이 가는가

항목	내용
보장	재촬영 흐름이 양방향. status 변경만 일어나지 않고 농민 화면에 알림이 자동으로 들어간다
대응 요구 사항	REQ_WEB_005, REQ_APP_007
PASS 조건	PATCH /evidence/{id} {status:"retake_required", user_message:"..."} → status 200 + response.status="retake_required" + DB notification 테이블에 농민 user_no 의 row +1건 (content_cd="RETAKE" , sender_cd="C") + 최근 알림 title 에 "사진" 또는 "다시" 포함
FAIL 트리거	notification +0 (알림 미발송), title/sender_cd 다름, 또는 PATCH 자체 실패
cleanup	DELETE /admin/evidence/{id} + 자동 발송 notification SQL 정리
자동 테스트	test_l4_compliance.py::test_l4_retake_required_triggers_notification

4.2.3 도우미 페어가 정상 배정·해제되는가

항목	내용
보장	한 농가가 다른 농가 todo 를 대행하는 페어 관계가 양쪽 동의 흐름 안에서 만들어진다
대응 요구 사항	REQ_WEB_022, REQ_WEB_023, REQ_WEB_024
PASS 조건	<code>POST /admin/farm-helpers {helper, recipient, est_end_date}</code> → status 201 + <code>help_seq</code> 발급 + <code>GET /admin/farm-helpers?ville_id=LOCAVILLE01</code> list 에 페어 포함 + <code>DELETE /admin/farm-helpers/{helper}/{seq}</code> → 200 + DB <code>real_end_date</code> NOT NULL
FAIL 트리거	help_seq 미발급, list 누락, DELETE 후에도 real_end_date NULL
cleanup	farm_helper row + 양쪽에 자동 발송된 HELPER_REQUEST/HELPER_END 알림 정리
자동 테스트	<code>test_l3_e2e_extra.py::test_l3_e2e_4_helper_pair_assign_list_revoke</code>

4.3 관리자 사업 생애주기

4.3.1 사업 신규 등록이 한 번에 트랜잭션으로 들어가는가

항목	내용
보장	스프린트 4에서 새로 만든 <code>POST /project</code> 가 program_master + project 두 row 를 한 transaction 으로 만들고, 실패 시 rollback
대응 요구사항	REQ_WEB_032
PASS 조건	<code>POST /project {prj_name}</code> → status 200 + 응답 <code>prj_id</code> 가 <code>PRJ</code> 로 시작 + <code>biz_id</code> 가 <code>BIZ</code> 로 시작 + <code>GET /project/{prj_id}</code> 단건 응답의 <code>prj_name</code> 정확
FAIL 트리거	prj_id/biz_id 형식 다름, 단건 GET 실패, 또는 빈 prj_name 으로 호출 시 400 거절 안 함
cleanup	SQL 직접 — <code>DELETE FROM project / program_master WHERE ...</code>
자동 테스트	<code>test_l1_smoke.py::test_l1_5_create_project_minimal_roundtrip</code> + <code>test_l3_e2e.py::test_l3_e2e_3_project_activity_job_chain</code> (사업→활동→Job 한 묶음)

4.3.2 시행령 파일을 올리면 사업 메타와 todo 초안이 자동으로 채워지는가

항목	내용
보장	정부 시행령 PDF/DOCX/HWPX 를 업로드하면 backend 가 체크 + pgvector 영구 적재 + LLM 메타-todo 추출까지 한 endpoint 로 끝낸다
대응 요구사항	REQ_WEB_036, REQ_WEB_037
PASS 조건	<code>POST /project/draft-from-document</code> (multipart, .hwp) → status 200 + 응답에 <code>ingest / project_draft / todo_drafts / preview_blocks</code> 4 키 + ingest 의 체크 수 ≥ 1 + project_draft 의 최소 3 필드 채워짐 (LLM 추출이 100% 아니므로 3 필드 기준) + todo_drafts 의 작업명 1개 이상
FAIL 트리거	endpoint 자체 실패, 체크 0, 메타 모두 빈 값 (LLM 호출 자체가 실패)
현재 상태	단위 검증 (체크 helper / LLM 출력 파싱) 완료. 실 시행령 파일 e2e 는 수동 (다양한 시행령 포맷 의존). 단위로는 통과
자동 테스트	<code>test_l1_smoke.py</code> 의 <code>test_l1_5_create_project_minimal_roundtrip</code> 이 빈 사업 등록만 보장하고, 실 시행령 자동 e2e 는 다음 라운드 추가

4.4 데이터·보안 원칙 (AGENTS.md §5)

서비스 시작부터 정한 5대 원칙. 한 번이라도 깨지면 정부 감사·컴플라이언스·보안 문제로 직결.

4.4.1 오늘 할 일은 항상 데이터베이스에서 온다 (AI 가 만들지 않음)

항목	내용
보장	<code>prj_todo_list</code> 가 todo 의 유일한 source. AI fallback 으로 채워지면 안 됨
대응 요구사항	REQ_APP_003 보호
PASS 조건	<code>GET /todo/today?farmer_id=nonexistent_user_99999</code> → status 200 + body == []
FAIL 트리거	빈 list 가 아닌 응답이 옴 (AI 가 가짜로 채움 의심)
자동 테스트	<code>test_l2_invariants.py::test_l2_todo_today_unknown_farmer_no_ai_fallback</code>

4.4.2 음성 영농기록은 사용자 확인 없이 저장되지 않는다

§4.1.3 과 동일.

4.4.3 사진의 evidence_type 은 AI 가 자동으로 확정하지 않는다

항목	내용
보장	Vision 응답 schema 의 <code>needs_confirmation</code> 기본값이 True 로 강제. 영수증 단어 매칭으로 자동 확정하지도 않음 (BIOCHAR false positive 회귀 보호 6 케이스)
대응 요구사항	REQ_APP_006 보호
PASS 조건	<code>AVisionEvidenceLabelResponse(suggested_label=..., user_message=...)</code> 로 만든 instance 의 <code>needs_confirmation</code> 가 True / 영수증 입력 <code>{vendor:"농협", items:["저탄소 인증 비료"]}</code> → <code>suggested_activity_type</code> 빈 값 (탄소 단어가 BIOCHAR 트리거 안 함)
FAIL 트리거	<code>needs_confirmation</code> default 가 False / 광범위 단어("탄소"/"숯"/"토양개량제")만으로 BIOCHAR 매칭 / 단일 키워드 매칭이 confidence > 0.5
자동 테스트	<code>test_l2_invariants.py</code> 의 <code>test_l2_vision_schema_default_requires_confirmation</code> + 영수증 7 케이스

4.4.4 농민 식별자는 farmer_id 하나만 노출된다

항목	내용
보장	frontend ts/tsx 에 <code>group_no=숫자</code> 또는 <code>amo_regno='AM0JT'</code> 가 하드코딩되지 않음 (주석·데모 시드 파일은 예외 화이트리스트)
대응 요구사항	전체 횡단 (AGENTS.md §5)
PASS 조건	<code>app_user</code> , <code>web_user</code> , <code>web_admin</code> 의 .ts/tsx 파일에서 위 패턴 매칭 0건
FAIL 트리거	매칭 ≥ 1 (화이트리스트 외 파일에 하드코딩)
자동 테스트	<code>test_l2_invariants.py::test_l2_no_hardcoded_group_no_or_amo_regno_in_frontend</code>

4.4.5 민감한 키는 backend .env 에만 있다

항목	내용
보장	frontend <code>.env*</code> 파일에 <code>NEXT_PUBLIC_OPENAI_*</code> / <code>_DATABASE</code> / <code>_KAKAO_REST</code> 같은 backend 전용 키가 노출되지 않음
대응 요구사항	전체 횡단
PASS 조건	<code>app_user/.env*</code> , <code>web_user/.env*</code> , <code>web_admin/.env*</code> 에 정규식 매칭 0건
FAIL 트리거	매칭 ≥ 1
자동 테스트	<code>test_l2_invariants.py::test_l2_no_forbidden_secrets_in_frontend_env</code>

4.5 정부 인증 컴플라이언스

평가관·감사관이 보는 핵심 영역. 자동 17건 + xfail 1건.

4.5.1 EXIF 시각 추출이 정확한가

항목	내용
보장	갤러리에서 1주 전 사진을 올려도 워터마크에 실 촬영 시각 (EXIF DateTimeOriginal) 이 박힌다. EXIF 없는 사진도 silent fallback 으로 시스템을 막지 않음
대응 요구사항	REQ_APP_021 도메인 본질
PASS 조건	EXIF 0x9003 박힌 사진 → 시각 정확 추출 / EXIF 0x0132 만 있으면 그것을 fallback / EXIF 없는 JPEG → None 반환 / 깨진 bytes → 예외 없이 None
FAIL 트리거	EXIF 있는데 None 반환, 또는 예외 raise (upload 흐름 차단)
자동 테스트	<code>test_l4_compliance.py::test_l4_exif_*</code> (4 tests)

4.5.2 워터마크 텍스트 규칙이 지켜지는가

항목	내용
보장	농가명,촬영시각 줄이 항상 포함. GPS (0, 0) 인 경우 위치 줄을 그리지 않음 (가짜 좌표 노출 방지). 실 좌표는 소수점 5자리로 정확히 표시
대응 요구 사항	REQ_APP_021 도메인 본질
PASS 조건	<code>_watermark_lines(farmer_name="김영수", captured_at=..., gps_lat=...)</code> 결과의 줄 list 에 "농업인" + "김영수", "촬영시각" + 날짜 포함. GPS (0,0) 인 경우 "위치" 줄 없음. GPS (37.56500, 127.12300) 인 경우 줄에 그 좌표 포함
FAIL 트리거	농가명 누락, 시각 누락, GPS (0,0) 인데 위치 줄 표시, 실 좌표 포맷 깨짐
자동 테스트	<code>test_l4_compliance.py::test_l4_watermark_*</code> (5 tests)

4.5.3 워터마크 합성 후 이미지가 정상 JPEG 인가

항목	내용
보장	Pillow 가 만든 결과가 깨진 bytes 가 아니다
대응 요구사항	REQ_APP_021 도메인 본질
PASS 조건	<code>_save_watermarked_image(...)</code> 출력 BytesIO 가 JPEG 헤더 (<code>\xff\xd8\xff</code>) 로 시작 + 1KB 이상 + 원본 대비 픽셀이 변경됨 (워터마크 실제 그려짐)
FAIL 트리거	헤더 깨짐, 결과 크기 비정상, 또는 원본과 동일 (워터마크 미적용)
자동 테스트	<code>test_l4_compliance.py::test_l4_watermark_save_produces_valid_jpeg_with_pixel_changes</code>

4.5.4 사진 시각 위조가 차단되는가

항목	내용
보장	이미 지난 시각의 사진인데 <code>capture_dt</code> 가 <code>reg_dt</code> 보다 미래로 박힌 경우는 위조 의심. 단, 시드의 의도된 미래 일정 placeholder (<code>capture_dt > NOW()</code>) 는 정상 데이터로 인정
대응 요구 사항	REQ_APP_021 도메인 본질
PASS 조건	<code>SELECT COUNT(*) FROM evidence WHERE deleted_dt IS NULL AND capture_dt > reg_dt AND capture_dt <= NOW() = 0</code>
FAIL 트리거	1건이라도 발견 시 (위조 의심)
자동 테스트	<code>test_l4_compliance.py::test_l4_capture_dt_le_reg_dt_invariant_for_past_photos</code>

4.5.5 사진 GPS 가 농가 농지와 합리적 거리 안에 있는가 (현재 보류)

항목	내용
보장	evidence GPS 와 같은 농가 parcel 의 GPS 거리가 2km 이내
대응 요구사항	REQ_APP_021 도메인 본질
PASS 조건	모든 매칭 evidence-parcel 쌍에 대해 Haversine 거리 $\leq 2000m$
현재 상태	xfail (알려진 시드 이슈) — 시드 김영수 parcel 좌표가 서울 종로 (37.527, 127.004) 인데 evidence GPS 는 농지 실좌표. 시드 parcel 정리 후 자동 활성화
자동 테스트	<code>test_l4_compliance.py::test_l4_seed_evidence_gps_within_parcel_radius</code> (xfail 마커)

4.5.6 재촬영 요청 시 자동 알림이 가는가

§4.2.2 와 동일.

4.6 AI 모듈 안전망

OpenAI 가 멈춰도 화면이 살아있어야 한다. 5개 모듈 모두 fallback 검증.

모듈	1차	fallback	PASS 조건	자동 테스트
사진 분류 (Vision)	OpenAI Vision	<code>classification="unknown"</code> + <code>source="fallback"</code> 안전 반환	<code>OPENAI_API_KEY</code> 빈값 + <code>_load_env_file_if_needed</code> mock 후 <code>classify_and_extract_evidence(file_bytes, extension)</code> 호출 → 위 dict 반환	<code>test_l5_ai_fallback.py::test_l5_vision_*</code> (2)
음성 인식 (STT)	OpenAI Whisper	<code>AISTTResponse(text="", source="fallback", error_message=...)</code>	key 빈값 + 호출 실패 mock 두 케이스 모두 fallback 응답	<code>test_l5_ai_fallback.py::test_l5_stt_*</code> (2)
음성 합성 (TTS)	OpenAI gpt-4o-mini-tts	<code>(b"", "fallback")</code> 또는 <code>AITTSResponse(source="fallback")</code> . 단 빈 텍스트는 silent fallback X — 명확한 400 raise	key 빈값, 호출 실패, 빈 입력 세 케이스 다 의도대로	<code>test_l5_ai_fallback.py::test_l5_tts_*</code> (4)
정책 문서 Q&A (RAG)	pgvector + LLM	<code>source_type="fallback"</code> + 안내 톤 (사실 단언 X)	RAG 검색 0 hit mock + key 빈값 → 응답 <code>source_type=fallback</code> , answer 비지 않음	<code>test_l5_ai_fallback.py::test_l5_chat_rag_zero_hit</code>
오늘 한마디 (advice)	LLM 표현 변형	<code>(fallback_template, "RULE")</code> — 룰 한 줄 그대로	key 빈값 / SDK 호출 실패 두 케이스 모두 <code>fallback_template</code> 그대로 반환 + <code>gen_cd="RULE"</code>	<code>test_l5_ai_fallback.py::test_l5_advice_*</code> (2)

4.7 시니어 가독성

농민 60~80대 대상이므로 두 갈래 검증.

4.7.1 CSS 정적 분석 (backend pytest, 자동 11건)

항목	PASS 조건	발견된 이슈
농민 앱 baseline 폰트	<code>html { font-size } ≥ 17px</code>	현재 17px ✓
이장 baseline	<code>body { font-size }</code> 또는 <code>var(--font-base)</code> 추적 ≥ 15px	현재 19px ✓
관리자 baseline	같은 방식 ≥ 14px	현재 18px ✓
큰 글자 모드 정의	<code>body[data-large-text]</code> 룰 존재 + baseline 보다 큰 폰트	농민 18/26px, 이장 18px ✓
버튼 시스템	<code>.btn-sm/-md/-lg</code> 셋 다 정의	이장·관리자 모두 ✓
<code>.btn-lg</code> 가독성	<code>font-size ≥ 17px</code>	19px ✓. 다만 실 렌더 높이 약 49px — 시연 폰 권장 56px 미달, 디자인 검토 권장
색 토큰	<code>--bg</code> + <code>--text</code> / <code>--ink</code> 정의	3 앱 모두 ✓

자동 테스트: `test_l6_senior_ux.py` (11 tests).

4.7.2 Playwright 실 렌더 (frontend e2e, skeleton 4 sample)

항목	PASS 조건	비고
body 폰트 (실 픽셀)	<code>computed font-size ≥ 15px</code>	skeleton
큰 글자 toggle 동작	localStorage 적용 후 body 폰트 > baseline	skeleton
primary 버튼 실 높이	<code>offsetHeight ≥ 40px</code> (시니어 권장 56px 까지 강화 예정)	skeleton
색 대비 WCAG AA	<code>computed color vs background 대비 ≥ 4.5:1</code>	skeleton

위치: `web_user/tests-e2e/l6_senior_ux.spec.ts`. install 보류 (chromium ~150MB).

5. 운영 명령

시점	권장 검증 영역	명령
매 commit	농민 앱 핵심 경로 + 데이터·보안 원칙	<code>pytest tests/test_l1_smoke.py tests/test_l2_invariants.py -v</code>
매 PR	+ AI fallback + 시니어 가독성 (DB 무관)	<code>pytest tests/test_l1_smoke.py tests/test_l2_invariants.py tests/test_l5_ai_fallback.py tests/test_l6_senior_ux.py -v</code>
매 머지 후	전체 (L7 제외)	<code>pytest tests/ -v</code>
시연 직전	매 commit 명령 + 수동 폰 점검	(위)
분기별	전체 + L4-L6 수동 영역 (위터마크/PDF 시각 검토, 색대비, Playwright)	(위) + 수동
응답 지연 의 심 시	+ L7 강제	<code>L7_RUN=1 pytest tests/test_l7_performance.py -v</code>

DB 환경변수 (`DB_URL` / `DATABASE_URL` / `DB_HOST`) 없는 환경에서는 DB-bound 테스트가 자동 skip 되고, DB-free 테스트만 실행됩니다 (CI 빠른 모드).

```
cd C:\Users\Admin\good-vibe\locaville\backend
.\.env\Scripts\python -m pytest tests/ -v
```

Playwright 활성화 시:

```
cd C:\Users\Admin\good-vibe\locaville\web_user
pnpm install -D @playwright/test # 1회만 (~150MB chromium 다운로드)
pnpm exec playwright install chromium
pnpm exec playwright test
```

6. 자동화 안 한 영역 (수동·시연 리허설)

투명성을 위해 적습니다.

- PDF 시각 검토 — `%PDF-` 헤더와 본문 크기까지 자동입니다. 한글 폰트 정상 렌더, 사진 자연스러운 배치, 페이지 footer 는 사람이 직접 확인.
- 시연 폰 실 렌더 — Playwright device emulation 과 실 iPhone 14-Galaxy S22 의 렌더가 미세하게 다를 수 있어, 시연 직전 직접 폰으로 확인.
- 카메라 라이브 코칭 작동 — HTTPS Vercel 환경에서만 동작. LAN HTTP 시연은 file input 폴백.
- 시행령 자동 등록 e2e — `REQ_WEB_036/037` 의 실행령 파일 (정부24/data.go.kr) 업로드는 다양한 포맷 의존이라 수동으로 시연 리허설에 포함.
- GPS-농지 폴리곤 매칭 — 현재 Haversine 거리만 자동. 정확한 폴리곤 매칭은 PostGIS 도입 후 강화.
- 색약 시뮬레이션 — Chrome DevTools → Rendering → Emulate vision deficiencies 로 사람이 한 번 둘러봐야 잡힘.

7. 운영 원칙 (본 문서·매핑 표·엑셀의 동기화)

- 요구사항 추가 시 — 엑셀의 "요구사항정의서" + "Traceability" 두 sheet 에 동시 추가. 본 문서 §4 에 해당 시나리오 절을 추가하고, 매핑 표 §1 에도 행 추가.
- 새 자동 테스트 추가 시 — 매핑 표 §2 에 어떤 REQ 를 다루는지 추가. 본 문서 §3.2 의 카운트 갱신.
- 요구사항 우선순위·개발여부 변경 시 — 엑셀 + 매핑 표 §3 카운트 둘 다 갱신.
- 시점별 실행 결과 — `test-results/YYYY-MM-DD.md` 신규 파일. 본 문서는 갱신하지 않음 (정의서 역할 유지).

8. 관련 문서

- `0602_저탄마을_요구사항정의서_latest_screen_based_star.xlsx` — 본 시나리오의 출발점
- `test-requirement-mapping.md` — 요구사항 ↔ 자동 테스트 양방향 매핑 표
- `test-l6-playwright-guide.md` — Playwright setup + 추가 시나리오 작성 가이드
- `test-results/` — 시점별 실행 결과 스냅샷
- `AGENTS.md` — 프로젝트 운영 원칙 (§5 의 5대 원칙은 본 문서 §4.4 의 근거)
- `docs/demo/demo-runbook.md` — 시연 직전 체크리스트 (본 문서 §5 의 매 시연 명령과 함께 사용)

2부. 요구사항 ↔ 자동 테스트 매핑

요구사항 정의서 각 항목이 어떤 자동 테스트로 검증되는지 양방향 추적

요구사항 ↔ 자동 테스트 매핑

본 문서는 0602 저탄마을 요구사항정의서 latest_screen_based_star.xlsx 의 각 요구사항이 어떤 자동 테스트로 검증되는지 양방향으로 추적합니다.

읽는 방법: 평가자가 "이 요구사항이 검증되었나?" 를 확인하려면 \$1 (요구사항 → 테스트), 개발자가 "이 테스트가 어느 요구사항을 다루나?" 를 확인하려면 \$2 (테스트 → 요구사항) 표를 보세요.

1. 요구사항 → 자동 테스트 (정방향)

각 요구사항이 검증되는 자동 테스트 위치와 PASS 조건. 코드근거는 요구사항정의서 엑셀 의 "코드근거" 칼럼과 동일합니다.

1.1 농민 앱 (APP) — 시연 핵심 경로

요구사항 ID	기능명	검증 자동 테스트	PASS 조건 (정량)
REQ_APP_003	오늘 할 일 조회	test_l1_smoke.py::test_l1_2_demo_farmer_today_todo_present	GET /todo/today?farmer_id=ys.kim → status 200, body 의 todo 개수 ≥ 1
REQ_APP_003	(보호) AI 가 todo 만들지 않음	test_l2_invariants.py::test_l2_todo_today_unknown_farmer_no_ai_fallback	존재하지 않는 farmer_id 호출 → status 200, body == []
REQ_APP_004	날씨 위젯	(수동 — backend /weather/today 응답 시각 검증)	수동 시연 직전 점검
REQ_APP_005	To-do 기록 하기 (일지 작성)	test_l3_e2e.py::test_l3_e2e_2_farmer_diary_visible_to_chief_and_delete	POST /diary → status 201, 응답에 diary_id 발급, /admin/summary.total_diaries +1
REQ_APP_006	To-do 사진 등록	test_l3_e2e_extra.py::test_l3_e2e_6_evidence_upload_multipart_full_flow	POST /evidence/upload multipart → status 201, image_url 채워짐, status= needs_review (자동 확정 X)
REQ_APP_007	재촬영 필요 증빙 확인	test_l4_compliance.py::test_l4_retake_required_triggers_notification	PATCH /evidence/{id} {status:retake_required} → notification +1 (content_cd=RETAKE)
REQ_APP_008	알림 목록/읽음 처리	(수동 — endpoint 동작은 시연 시 확인)	수동
REQ_APP_009	도우미 관계 승인	test_l3_e2e_extra.py::test_l3_e2e_4_helper_pair_assign_list_revoke (이장 PoV)	POST /admin/farm-helpers → farm_helper row +1, real_end_date IS NULL
REQ_APP_011	영농일지 목록 조회	test_l1_smoke.py 와 e2e diary 흐름이 함께 보장	GET /diary?farmer_id=ys.kim → status 200, list
REQ_APP_013	일지 상세 조회 + 연결 증빙	test_l3_e2e.py::test_l3_e2e_2_farmer_diary_visible_to_chief_and_delete	GET /diary/{id} → status 200, work_detail 정확
REQ_APP_014	영농일지 직접 작성/저장	동일 (e2e diary 흐름)	동일
REQ_APP_015	대화형 영농일지 작성 (음성)	test_l3_e2e_extra.py::test_l3_e2e_5_voice_session_start + 5b_voice_session_finalize	start 응답에 session_id + finalize 후 status= ready_to_save + journal INSERT 0
REQ_APP_015	(보호) AI 5종 fallback	test_l5_ai_fallback.py (11 tests)	OPENAI_API_KEY 빈값 / 호출 실패 mock 시 각 모듈이 source="fallback" 반환
REQ_APP_019	사업 PDF 다운로드	test_l4_compliance.py::test_l4_report_pdf_endpoint_returns_pdf_bytes	GET /reports/project-pdf → content-type application/pdf , body 가 %PDF- 시작, 1KB 이상
REQ_APP_021	사진/증빙 업로드 (워터마크 포함)	test_l4_compliance.py::test_l4_watermark_* (7 tests)	EXIF 추출 정확, 워터마크 텍스트 규칙(농가명,촬영시각,향상,GPS(0,0) 표시 X), 결과 JPEG 헤더 + 픽셀 변경

1.2 이장 대시보드 + 관리자 (WEB) — 마을 운영

요구사항 ID	기능 명	검증 자동 테스트	PASS 조건
REQ_WEB_001	마을 현황 요약 조회	test_l1_smoke.py::test_l1_3_chief_dashboard_summary_present	GET /admin/summary → status 200, total_farmers ≥ 1, diaries_by_farmer / recent_diaries / recent_evidence 3 키 list 형태
REQ_WEB_005	검토 필요 증빙 처리 / 재 촬영 요청	test_l4_compliance.py::test_l4_retake_required_triggers_notification	PATCH /evidence/{id} {status:retake_required, user_message} → status 200, 농민 user_no 의 notification +1 (sender_cd=C, content_cd=RETAKE)
REQ_WEB_010	주민 추가	(현재 자동 미적용)	수동
REQ_WEB_020	증빙 상태 변경	test_l3_e2e.py::test_l3_e2e_1_farmer_evidence_visible_to_chief_and_confirm	PATCH /evidence/{id} {status:confirmed} → status 200, 단건 GET 에 confirmed 반영
REQ_WEB_022	도움 관계 조회	test_l3_e2e_extra.py::test_l3_e2e_4_helper_pair_assign_list_revoke 안에 포함	GET /admin/farm-helpers?ville_id=LOCAVILLE01 → 방배정 페어 포함
REQ_WEB_023	도우미 새로 지정	동일	POST /admin/farm-helpers → 201 + help_seq 발급
REQ_WEB_024	도우미 관계 해제	동일	DELETE /admin/farm-helpers/{helper}/{seq} → 200, real_end_date NOT NULL
REQ_WEB_031	프로젝트 목록 조회	test_l1_smoke.py::test_l1_4_seed_project_catalog_contains_demo	GET /project → 시드 KK26A001 포함
REQ_WEB_032	신규 프로젝트 화면 (사업 등록)	test_l1_smoke.py::test_l1_5_create_project_minimal_roundtrip + test_l3_e2e.py::test_l3_e2e_3_project_activity_job_chain	POST /project {prj_name} → 새 PRJ_xxx / BIZ_xxx 급, GET /project/{id} 단건 응답 정확, cleanup SQL 후 잔여 0
REQ_WEB_033	프로젝트 기본 정보 수정	(현재 자동 미적용 — PATCH /project/{id})	수동
REQ_WEB_034	활동 등록/수정	test_l3_e2e.py::test_l3_e2e_3_project_activity_job_chain	POST /project/{id}/activities → 201, detail 의 activity_count ≥ 1
REQ_WEB_036	시행령 자동 청킹·인덱싱 + 사업 메타	(수동 e2e — 실 시행령 파일 업로드 필요)	수동. 단위 검증으로 체크 helper 동작 확인

요구사항 ID	기능명	검증 자동 테스트	PASS 조건
	자동 추출		
REQ_WEB_037	시행 령 todo 초안 자동 생성 + 규 칙 편집	동일 (수동 e2e)	수동. ProjectTodoDraftRule 의 한국어 키 매핑 회귀 보 는 frontend typecheck 로 강제

1.3 공통 (COMMON)

요구사항 ID	기능명	검증 자동 테스트	PASS 조건
REQ_COMMON_005	도움말 챗 봇 열기/ 닫기	test_l5_ai_fallback.py::test_l5_chat_rag_zero_hit_returns_fallback_source	RAG 검색 0 hit → source_type="fallback", answer 비지 않 음 (안내 톤)

1.4 비기능 / 횡단 (요구사항 ID 가 아닌 시스템 전체 invariant)

영역	검증 자동 테스트	PASS 조건	근거
AI 영수 증 자동 분류 false positive	test_l2_invariants.py::test_l2_receipt_* (6 tests)	"탄소"."숯"."토양개량제" 단어 → BIOCHAR 자동 분류 안 함. 단일 매칭 → confidence ≤ 0.5 + evidence_type 빈 값	REQ_AP 보호 (AI advisory only)
Vision schema 자동 확 정 차단	test_l2_invariants.py::test_l2_vision_schema_default_requires_confirmation	AIVisionEvidenceLabelResponse.needs_confirmation 기본값 True	REQ_AP 보호
farmer_id 단일성	test_l2_invariants.py::test_l2_no_hardcoded_group_no_or_amo_regno_in_frontend	frontend ts/tsx 에 group_no=숫자 / amo_regno='AM0JT' 하드코딩 없음 (주석·데모 파일 제 외)	AGENTS \$5
Secrets backend- only	test_l2_invariants.py::test_l2_no_forbidden_secrets_in_frontend_env	frontend .env* 에 NEXT_PUBLIC_OPENAI/DATABASE/KAKAO_REST/... 없음	AGENTS \$5
evidence 시간 위 조 차단	test_l4_compliance.py::test_l4_capture_dt_le_reg_dt_invariant_for_past_photos	capture_dt > reg_dt AND capture_dt <= NOW() 인 evidence row 0	REQ_AP 도메인
GPS-농지 거리	test_l4_compliance.py::test_l4_seed_evidence_gps_within_parcel_radius (현재 xfail)	evidence GPS 와 같은 농가 parcel GPS 거리 ≤ 2km	REQ_AP 도메인 시드 pa 정리 후 화
시니어 가독성 (CSS 정 적)	test_l6_senior_ux.py (11 tests)	농민 앱 baseline ≥17px, 이장 ≥15px, 큰 글자 모드 정 의, .btn-lg font ≥17px, --bg + --ink 토큰 존재	AGENTS \$5 (시니 UI)
시니어 가독성 (실 렌더)	web_user/tests-e2e/l6_senior_ux.spec.ts (4 sample, Playwright skeleton)	body 폰트, 큰 글자 toggle 후 증가, 버튼 높이, 색대비 WCAG AA ≥4.5:1	동일
응답 속 도 (보류)	test_l7_performance.py (L7_RUN=1 시 실행)	endpoint warm latency, payload, pgvector retrieve, PDF 생성	Render starter 으로 co start 해

2. 자동 테스트 → 요구사항 (역방향)

각 테스트 파일이 어떤 요구사항을 다루는지. 매 PR 시 어느 요구사항 회귀가 보호되는지 확인용.

테스트 파일	다루는 요구사항
test_l1_smoke.py	REQ_APP_003, REQ_WEB_001, REQ_WEB_031, REQ_WEB_032
test_l2_invariants.py	REQ_APP_003 (보호), REQ_APP_006 (AI advisory 보호), AGENTS.md §5 (farmer_id 단일성·Secrets)
test_l3_e2e.py	REQ_APP_005, REQ_APP_006, REQ_APP_013, REQ_APP_014, REQ_WEB_020, REQ_WEB_032, REQ_WEB_034
test_l3_e2e_extra.py	REQ_APP_009, REQ_APP_015, REQ_APP_021, REQ_WEB_022, REQ_WEB_023, REQ_WEB_024
test_l4_compliance.py	REQ_APP_019, REQ_APP_021, REQ_WEB_005
test_l5_ai_fallback.py	REQ_APP_015 (보호), REQ_COMMON_005
test_l6_senior_ux.py	AGENTS.md §5 (시니어 가독성 가이드) — 공통 요구사항
test_l7_performance.py	(보류 — L7_RUN=1 시)

3. 검증 커버리지 요약 (2026-06-05 기준)

요구사항 정의서 총 67건 (5건 갱신 + 2건 신규 포함). 자동 회귀 보호:

카테고리	자동 검증 직접 매핑	자동 검증 간접 보호 (invariant)	수동/시연 검증	미적용
농민 앱 (REQ_APP_*)	7건	11건	4건	2건
이장·관리자 (REQ_WEB_*)	7건	0건	22건	8건
공통 (REQ_COMMON_*)	1건	5건	0건	0건
합계	15건	16건	26건	10건

S1 (최우선) 요구사항은 100% 자동 검증 또는 횡단 invariant 보호 안에 들어가도록 정렬됐습니다. S4 (화면만 구현) 요구사항은 자동 검증 대상에서 제외됩니다.

4. 매핑 갱신 운영 규칙

- 요구사항 추가 시: 엑셀에 새 REQ_ID 박은 후, 본 문서의 §1 표에 해당 행을 추가하고 자동 테스트 위치를 명시. 테스트가 없으면 "수동" 또는 "(예정)" 라벨.
- 새 자동 테스트 추가 시: 본 문서의 §2 표에 어떤 REQ 를 다루는지 추가.
- 요구사항 우선순위/개발여부 변경 시: 엑셀 + 본 문서의 §3 카운트 둘 다 갱신.

본 문서가 정확해야 평가자가 "어떤 요구사항이 어떻게 검증되었나" 를 단번에 확인할 수 있습니다.

3부. 자동 테스트 실행 결과 (2026-06-05)

스프린트 4 마무리 시점 스냅샷

스프린트 4 자동 테스트 실행 결과 (2026-06-05)

읽는 사람을 위한 한 줄 안내: 저탄마울의 요구사항 정의서 67개 항목 중 자동 회귀 검증이 가능한 영역을 시나리오로 정리하고 1회 실행한 결과입니다. 72개 통과 / 1개 보류 (시드 정리 후 자동 해제) / 0개 실패.

본 문서는 2026-06-05 시점 스냅샷입니다. 시나리오 영구 정의는 [test-scenarios.md](#) 에, 요구사항 ↔ 테스트 매핑은 [test-requirement-mapping.md](#) 에, 원본 요구사항 정의서는 [엑셀 파일](#) 에 있습니다.

1. 결과 한눈에

	값
자동 테스트 실행	72개 통과 / 10개 자동 skip / 1개 알려진 이슈로 보류 (xfail) / 0개 실패
실행 시간	약 33초
시드 데이터 영향	0건 — 테스트가 만든 데이터는 모두 자동 정리
갱신된 요구사항 정의서	기존 65건 + 2건 신규 (REQ_WEB_036, REQ_WEB_037) = 67건. 5건은 우선순위/코멘트/코드근거 마이너 업데이트
검증된 요구사항 (직접 매핑)	15건 자동, 추가로 16건이 횡단 invariant 로 간접 보호

5건 변경 + 2건 신규의 자세한 내용은 §4 에 적었습니다.

2. 이번 스프린트의 출발점과 처음 받은 피드백

처음 자동 테스트를 짤 때는 "어디부터 시작해야 할지 모르겠다" 는 질문으로 출발했습니다. 4단계 → 6단계 → 7단계로 점차 확장하면서 어제까지 70여 개의 자동 테스트를 만들었습니다.

이 과정에서 지도교수님께 두 가지 피드백을 받았습니다.

- 테스트가 요구사항 없이 진행되었다 — 자동 테스트가 어느 요구사항 항목을 검증하는지가 명시되어 있지 않다.
- 각 시나리오에 PASS/FAIL 기준이 명확하지 않다 — "정상 동작" 같은 모호한 표현 대신 측정 가능한 조건이어야 한다.

이 두 피드백을 받아들여 본 스프린트 4 마무리에서 다음 작업을 진행했습니다.

- 요구사항 정의서 ↔ 자동 테스트의 양방향 매핑 표 작성 ([test-requirement-mapping.md](#))
- 요구사항 정의서 자체의 마이너 업데이트 (5건 갱신 + 2건 신규 추가)
- 시나리오 문서 전면 재구성 — 인위적 라벨 ("L1-L2-L3 ...") 를 제거하고 도메인 이름으로 표시 ([test-scenarios.md](#))
- 각 시나리오에 HTTP status-response body 키:DB row 증감 같은 측정 가능한 PASS 조건 명시

지금 보시는 결과 스냅샷은 그 마무리 시점의 한 줄 보고입니다.

3. 검증 영역별 결과

자동 테스트는 의미가 드러나는 8개 영역으로 묶였습니다. 각 영역이 어떤 요구사항을 보호하는지는 [매핑 표](#) 에 정리되어 있고, 각 시나리오의 PASS 조건은 [시나리오 정의서](#) §4 에서 볼 수 있습니다.

검증 영역	통과	보류	다루는 요구사항 영역
농민 앱 핵심 경로 (홈·일지·사진·음성)	6	—	REQ_APP_003, 005, 006, 013, 014, 019, 021
이장 대시보드와 마을 운영	3	—	REQ_WEB_001, 005, 020, 022-024
관리자 사업 생애주기	3	—	REQ_WEB_031, REQ_WEB_032, REQ_WEB_034, REQ_WEB_036, REQ_WEB_037 (REQ_WEB_036/037 실 시행령 e2e 는 수동)
데이터·보안 원칙 (AGENTS.md §5)	10	—	전체 횡단
정부 인증 컴플라이언스 (위터마크·EXIF-시간·GPS·PDF·재촬영)	17	1 (시드 정리 후 해제)	REQ_APP_019, 021, REQ_WEB_005 도메인 본질
AI 모듈 안전망 (5종 fallback)	11	—	REQ_APP_015 보호, REQ_COMMON_005
시니어 가독성 (CSS 정적 + Playwright skeleton)	11	4 sample (실 실행은 install 보류)	전체 횡단 (AGENTS.md §5)
응답 속도	—	9 (Render starter plan 으로 보류)	전체
그 외 기준 (health-todo-smoke)	11	1	—
합계	72	10 skip + 1 xfail	

3.1 관리자 사업 생애주기

이번 스프린트의 가장 큰 신규 작업은 사업 등록 흐름이었습니다. 관리자가 정부 시행령 PDF/DOCX/HWPX 를 업로드하면 backend 가 청크화·임베딩·LLM 메타 추출까지 한 endpoint 로 끝내고, 사용자가 검토 후 사업으로 등록하는 흐름입니다.

자동 검증 결과:

- `POST /project` 가 사업과 `program_master` 두 row 를 한 `transaction` 으로 만들고, `prj_id=PRJ000xxx` / `biz_id=BIZ000xxx` 가 정확히 발급되는지 — 통과 (REQ_WEB_032)
- `사업 → 활동 → Job` 등록까지 한 시퀀스로 진행되고, `detail` 페이지의 `activity_count` 가 정확히 반영되는지 — 통과 (REQ_WEB_034)
- 새 사업이 `catalog` 목록에 즉시 보이는지 — 통과 (REQ_WEB_031)

신규 두 요구사항 (REQ_WEB_036, REQ_WEB_037 — 시행령 자동 청킹과 todo 초안) 의 실 시행령 e2e 는 다양한 정부 시행령 포맷 의존이라 수동 시연 리허설로 남겨두었습니다. 단위 검증 (청크 helper, LLM 출력 파싱, 한국어 키 매핑) 은 통과했습니다.

3.2 정부 인증 컴플라이언스 — 도메인의 본질

평가관·감사관이 보는 핵심 영역. 자동 17건이 통과했고 1건이 의도된 보류 상태입니다.

통과한 케이스 중 인상적이었던 것:

- **시간 위조 차단** — 시드 데이터에서 김영수의 evidence 2건이 미래 시각 (2026-06-27, 2026-07-11) 으로 박혀 있어 처음에는 컴플라이언스 위반인 줄 알았습니다. 시드 SQL 의 주석을 확인해 보니 의도된 시연용 미래 일정 placeholder 였습니다. `invariant` 정의를 "현재 시점 이전의 사진" 으로 정확히 좁혀, 위조 의심은 잡히 placeholder 는 통과하도록 정리했습니다.
- **재촬영 흐름 자동 알림** — 이장이 evidence status 를 `retake_required` 로 바꾸는 순간 backend 가 자동으로 `notification` 테이블에 RETAKE 알림을 INSERT 합니다. 정확한 발신자 (`sender_cd='C'` = Chief) 와 함께 들어가는지, 그리고 cleanup 까지 한 묶음으로 검증했습니다.
- **PDF 리포트 형식 보장** — `/reports/project-pdf` 응답이 정말 PDF 형식인지 확인. 헤더가 `%PDF-` 로 시작하고 1KB 이상의 본문, `content-type` 이 `application/pdf` 인지.

보류된 1건 — GPS-농지 거리: evidence GPS 가 같은 농가 parcel 의 GPS 와 합리적 거리 (2km 이내) 안에 있어야 한다는 검증입니다. 실행해 보니 시드의 김영수 parcel 좌표가 서울 종로 (37.527, 127.004) 로 박혀 있는데 evidence GPS 는 농지 실좌표 (전라남도·충남 일대) 였습니다. 거리가 175km / 325km 로 나와 xfail (알려진 실패) 로 표시했습니다. 시드 parcel 좌표를 정리하면 자동으로 통과 상태가 됩니다.

3.3 데이터·보안 원칙 — 5가지 약속이 깨지지 않았는가

AGENTS.md §5 에 적힌 5가지 원칙을 자동으로 지키도록 했습니다.

- **오늘 할 일은 항상 데이터베이스에서 온다** — 존재하지 않는 농가에게 `/todo/today` 호출 시 응답이 빈 list 여야 합니다 (AI 가 가짜로 채우면 안 됨). 통과.
- **음성 영농기록은 사용자 확인 없이 저장되지 않는다** — 음성 세션을 `start` → `finalize` 까지 진행해도 `journal` 테이블 row 가 0건 증가하는지. 통과.
- **사진의 evidence_type 은 자동 확정되지 않는다** — Vision 응답의 `needs_confirmation` 기본값이 True 이고, 영수증 OCR 의 광범위 단어 (탄소·숯·토양 개량제) 가 BIOCHAR 로 잘못 매핑되지 않습니다. 통과 (스프린트 중 BIOCHAR fix 의 회귀 보호 6 케이스 포함).
- **농민 식별자는 farmer_id 하나만 노출된다** — frontend 코드에 `group_no=숫자` 나 `amo_regno='AM0JT'` 같은 내부 ID 가 하드코딩되지 않았는지 정규식으로 스캔. 통과.
- **민감한 키는 backend에만** — frontend `.env*` 에 `NEXT_PUBLIC_OPENAI` / `_DATABASE` / `_KAKAO_REST` 같은 backend 전용 키가 없는지 검사. 통과.

3.4 AI 모듈 안전망

저탄마울의 5개 AI 모듈 (Vision / STT / TTS / Chat RAG / advice) 모두 OpenAI 가 꺼져도 안전 응답을 반환하는지 11건 모두 통과.

특히 **TTS** 의 빈 텍스트 입력은 **silent fallback** 으로 덮지 않습니다 — 명확한 400 으로 거절합니다. "어떤 입력이든 fallback 으로 받아" 는 안일한 안전망이 입력 검증의 의미를 무너뜨리는 회귀를 막기 위한 별도 케이스로 박아 두었습니다.

3.5 시니어 가독성

backend 의 CSS 정적 분석으로 11건 통과. globals.css 의 폰트·버튼·색 토큰 정의를 확인했습니다.

- 농민 앱 본문 폰트 17px (시니어 가산), 이장 19px, 관리자 18px (var 참조) — 모두 통과
- 큰 글자 모드 `data-large-text` 정의 — 통과
- 버튼 사이즈 시스템 (`.btn-sm/-md/-lg`) — 통과
- 색 토큰 (`--bg` + `--ink`) — 통과

발견: `.btn-lg` 의 실제 렌더 높이가 약 49px 로, AGENTS.md 가 권장하는 시니어 가이드 (56px) 에 7px 부족합니다. 자동 테스트는 일단 font-size 17px 이상 까지만 강제하고, 56px 강화는 디자인 검토 이후로 미뤘습니다.

Playwright 의 실 렌더 측정 (skeleton 4 sample) 은 작성해 두었지만 chromium 다운로드 (~150MB) 가 따라붙어 실 install 은 보류 상태입니다.

3.6 응답 속도 (보류)

스프린트 마무리 직전에 backend 가 Render starter plan 으로 업그레이드되어 cold start 우려가 해소되었습니다. 자동 9건의 latency 테스트는 작성해 두었지만 환경 변수 `L7_RUN=1` 을 줄 때만 활성화됩니다. 미래에 plan 다운그레이드나 사용자 폭증 시 즉시 활성화 가능.

4. 요구사항 정의서 마이너 업데이트

본 라운드의 큰 마무리 작업 중 하나가 요구사항 정의서를 현재 코드 상태와 동기화하는 것이었습니다. 갱신 5건 + 신규 2건.

4.1 갱신 (5건)

요구사항 ID	변경 전	변경 후
REQ_WEB_032 (신규 프로젝트 화면)	S4 / 화면면구현 / 코드근거 "없음"	S2 / 구현 / 코드근거 4개 명시 (<code>web_admin/app/project/new/page.tsx</code> 등)
REQ_APP_021 (사진/증빙 업로드)	"브라우저 camera/file input 기반, 서버 파일 저장"	위 + "워터마크 합성-EXIF DateTimeOriginal 추출-GPS (0,0) 안전 처리"
REQ_WEB_005 (재촬영 요청)	"재촬영 요청 메시지 저장"	위 + "status=retake_required 시 농민에게 notification 자동 발송 (sender_cd=C, content_cd=RETAK)"
REQ_APP_015 (대화형 영농일지)	"마이크 권한/빈 STT/AI 실패 재시도 UX 포함"	위 + "AI 5종 fallback 사슬 동작 검증, 음성 finalize 까지 진행해도 journal INSERT 0"
REQ_APP_019 (사업 PDF 다운로드)	"브라우저 다운로드/새 창 처리 환경 확인 필요"	위 + "PDF 헤더(%PDF-) + content-type=application/pdf + 본문 ≥1KB 자동 검증"

4.2 신규 (2건)

이번 스프린트에 새로 만든 기능을 요구사항 정의서에 정식 추가.

- **REQ_WEB_036 — 시행령 문서 자동 청킹·인덱싱 + 사업 메타 자동 추출 (S2 / 구현)**
- `POST /project/draft-from-document` 가 .pdf / .docx / .hwp 시행령 (≤ 30MB) 을 받아 backend 가 텍스트 추출 → 청크 → OpenAI 임베딩 → Supabase pgvector 영구 적재. 이어서 LLM 이 사업명·시행연도·주관기관·대상작물·지원조건·예산·문의처를 JSON 추출해 form prefill.
- 청크는 ON CONFLICT DO UPDATE 로 동일 파일 재업로드 시 중복 INSERT 방지.
- **REQ_WEB_037 — 시행령 todo 초안 자동 생성 + 활동별 시작/종료 규칙·증빙 편집 (S3 / 구현)**
- LLM 이 시행령 본문에서 농가가 수행해야 할 작업명 목록을 추출하고, 각 작업명에 대해 RAG 기반 `extract_policy_schedule_rule` 로 시작일·종료일·증빙 규칙을 JSON 으로 추출.
- backend 응답이 한국어 키 (시작일.기준, 시작일.전후, 시작일.경과일수 등) 그대로 옴 → frontend 가 펼침/편집 UI 제공.

4.3 동기화된 산출물

산출물	위치
요구사항 정의서 (엑셀)	<code>docs/dev/0602_저탄마을_요구사항정의서_latest_screen_based_star.xlsx</code> (요구사항정의서 + Traceability 두 sheet 모두 갱신)
백업 (변경 전)	<code>docs/dev/0602_저탄마을_요구사항정의서_latest_screen_based_star.backup-2026-06-05.xlsx</code>
요구사항 ↔ 테스트 매핑 표	<code>docs/dev/test-requirement-mapping.md</code>
시나리오 영구 정의	<code>docs/dev/test-scenarios.md</code>
본 결과 스냅샷	<code>docs/dev/test-results/2026-06-05.md</code>

5. 시연 전 정리 권장 사항 (자동 테스트가 발견한 것)

자동 테스트가 잡아낸 것 중 사람의 손이 필요한 항목 3건.

5.1 시드의 parcel 좌표가 placeholder

김영수 농가의 parcel GPS 가 서울 종로 좌표 (37.527, 127.004) 로 박혀 있는데, evidence 의 실제 촬영 GPS 는 전라남도·충남 일대 농지 좌표입니다. GPS-농지 거리 검증이 xfail 상태인 원인입니다.

조치 권장: 시드 SQL (`library/sql/seed/transactions_demo.sql`) 의 김영수 parcel 좌표를 실제 농지 위치로 교체. 그러면 자동으로 통과 상태가 됩니다.

5.2 LOCALVILLE01 (2L) 오타

작성 과정에서 memory 와 `AGENTS.md` §7 의 데모 컨텍스트 표에 LOCALVILLE01 (L 두 개) 로 적혀 있었는데 실제 DB 의 ville_id 는 LOCAVILLE01 (L 한 개) 입니다. memory 는 이번 라운드에서 갱신 완료, **AGENTS.md §7 의 표 갱신을 권장**합니다.

5.3 .btn-lg 시니어 권장 미달

이장·관리자 globals.css 의 큰 버튼이 실제 약 49px 로 렌더됩니다. AGENTS.md §5 가 정한 시니어 가이드 (버튼 ≥ 56px) 에 7px 부족합니다. 시연 폰에서 누르기 어렵다는 피드백이 나올 가능성.

조치 권장: 디자인 팀과 협의해 `.btn-lg` 의 padding 또는 min-height 조정. font-size 는 그대로 뒀도 됩니다.

6. 자동 테스트가 잡는 것 / 잡지 못하는 것

스프린트 산출물의 균형을 위해 솔직하게 적습니다.

자동으로 잡히는 것 (직접 매핑 15건 + 횡단 invariant 16건):

- backend endpoint 의 응답 형태와 invariant
- DB 트랜잭션의 정확성 (사업·활동·Job·일지·증빙·도우미·알림 INSERT/UPDATE/DELETE)
- AI 모듈 5종의 fallback 경로
- 사진 워터마크 텍스트 규칙과 EXIF 추출
- CSS 의 폰트·버튼·색 톤 정의
- 한국어 키워드 분류 회귀 (BIOCHAR false positive)
- 시간 위조 (capture_dt > reg_dt)
- secrets 노출 (`NEXT_PUBLIC_*`)
- 자동 저장 금지 (음성 세션 finalize 까지 진행해도 INSERT 0)

자동화 안 한 영역 (수동·시연 리허설):

- 시연 폰의 실 렌더링 — Playwright 의 device emulation 과 실 iPhone 14·Galaxy S22 의 실 폰 렌더가 다를 수 있어, 시연 직전 직접 확인이 필요합니다.
- PDF 시각 검토 — `%PDF-` 헤더와 본문 크기까지가 자동입니다. 한글 폰트 정상 렌더, 사진 자연스러운 배치는 사람이 봐야 합니다.
- 카메라 라이브 코칭 작동 — HTTPS Vercel 환경에서만 동작. LAN HTTP 시연은 file input 폴백.
- 시행령 자동 등록의 실 e2e — 다양한 정부 시행령 포맷 의존이라 수동 시연 리허설에 포함.
- GPS-농지 폴리곤 매칭 — 현재 단순 거리만 자동. 정확한 폴리곤 매칭은 PostGIS 도입 후 강화.
- 색약 시뮬레이션 — Chrome DevTools 의 Emulate vision deficiencies 로 한 번 돌려봐야 잡힙니다.

7. 다음 사이클로 가져갈 일

이번 라운드 마무리 시점에 명확해진 다음 작업들.

우선순위	작업	비고
시드 정리	parcel 좌표를 실 농지로 교체	GPS-농지 거리 xfail 자동 해소
문서 정리	AGENTS.md §7 의 LOCALVILLE01 → LOCAVILLE01	memory 는 이미 갱신
디자인 검토	.btn-lg 가 시니어 권장 56px 충족하도록	AGENTS.md §5 가이드
Playwright 활성화	pnpm install -D @playwright/test 후 4 sample 실행	web_user 부터
L3 확장	도우미 모드 recipient 의 approve 흐름	도우미 모드 양쪽 PoV 완결
L3 확장	음성 finalize → POST /diary 까지 한 시퀀스 묶음	사용자 confirm 흐름 닫기
L7 활성화	Render plan 변경 또는 사용자 폭증 시 L7_RUN=1	응답 속도 baseline 확인
실 시행령 e2e	REQ_WEB_036/037 의 실 .hwpX 파일로 e2e	시행령 자동 등록 수동 → 자동

8. 이번 라운드 코드·문서 변경 요약

영역	파일
영수증 BIOCHAR 분류 키워드 좁히기 + confidence 보수화	backend/app/services/ai_service.py
자동 테스트 신규 7 파일	backend/tests/test_l1_smoke.py 외 6개 + web_user/tests-e2e/l6_senior_ux.spec.ts
Playwright 설정 + 가이드	web_user/playwright.config.ts , docs/dev/test-l6-playwright-guide.md
pytest 환경 보강	backend/tests/conftest.py (.env 자동 로드)
요구사항 정의서 갱신 (5 변경 + 2 신규)	docs/dev/0602_저탄마울_요구사항정의서_latest_screen_based_star.xlsx
시나리오 정의	docs/dev/test-scenarios.md (전면 재구성 — 요구사항 기반 영역 이름)
요구사항 ↔ 테스트 매핑	docs/dev/test-requirement-mapping.md (신규)
본 결과 스냅샷	docs/dev/test-results/2026-06-05.md
memory 갱신	project_jeotanmaul_demo_ids.md (재작성), project_jeotanmaul_infra.md (신규)

본 결과 스냅샷을 읽으신 평가/심사자께: §3.1 (관리자 사업 생애주기) 과 §3.2 (정부 인증 컴플라이언스) 두 절이 본 서비스의 도메인 특수성을 가장 잘 드러냅니다. 두 절을 우선 확인해 주시면 본 자동 테스트가 무엇을 보호하기 위한 것인지가 명확합니다.